

第一章 概述--知识点总结

1、基本概念

- 计算机网络(Computer network)的概念、计算机网络与分布式系统(Distributed system)的区别
- 计算机网络应用的相关概念:客户端/服务器(Client/Server)模式、对等网络 P2P(Peer to Peer)。
- 面向连接的服务(Connection-Oriented Service)和无连接服务(Connectionless Service)
- 服务质量 QoS: 时延(latency/delay)、时延抖动(jitter)、带宽(bandwidth)、误码率(bit-error-rate)

2、计算机网络的组成与分类

计算机网络的传输技术: 广播式传输技术(Broadcast links, 也称为广播式链路)、点到点传输技术(Point-to-Point links, 也称为点到点链路);

计算机网络的组成和分类: 个人网络(PAN)、局域网(LAN)、城域网(MAN)、广域网(WAN)、互联网(internet)等。

3、计算机网络的体系结构

(1) 网络体系结构(network architecture)的概念及内容(不含实现细节和接口规范)。

(2) 协议分层技术: 层(layer)、协议(protocol)、接口(interface)、服务(service)与服务访问点(Service Access Point, SAP)、服务与协议关系等。

封装与解封装: 概念, 方法, 相关计算—信道有效带宽(应用层实际传输的数据量)、信道效率(考虑各层协议头的开销, 数据链路层还有协议尾的开销)的计算。

需要注意: 标准 OSI 模型中(1)网络层支持分段功能, 其他层不支持分段;(2)数据链路层封装头和尾部(校验和);(3)物理层不需要封装, 因此增加额外比特。

总结: 服务是垂直的, 用在一个系统内, 下层(服务提供者)向上层(服务用户)提供
协议是水平的, 用在两个系统的对等实体之间

- 一层协议的实现需要下层的服
- 服务的实现需要本层协议的支持;
- 服务不变时, 本层协议实现的改变不影响上层

(3) 服务

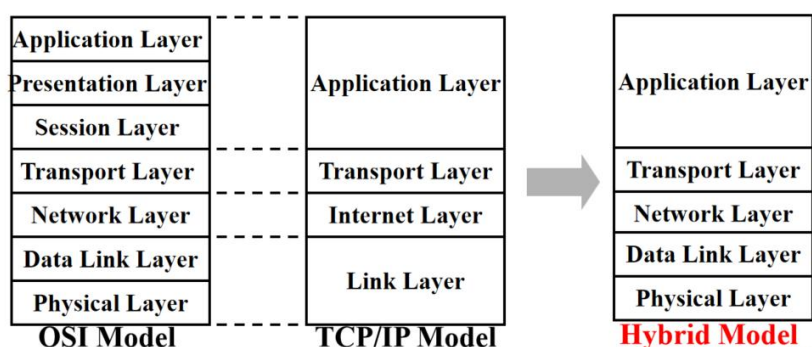
服务提供者(Service provider)和服务用户(Service user)。

两种服务类型(面向连接的服务与无连接服务)的特点与区别。

	Connection Oriented	Connectionless
Ref.	Telephone System	Postal System
Features	connection is established, and resources are allocated; Then data transmission starts on connected path Finally connection is released, and resources are released	Dynamic resource allocation (allocated only when data arrives) Receiver is no need to be active on data transmission
QoS	Reliable delivery	Data may be lost, duplicated or out of sequence
Dest. address	Full address required only when setting up connection; Later, only connection ID required	Full address required for each packet/message
Applications	Large amount of data to transfer to a destination in a short time	Small amount of data

4、参考模型

三个参考模型 OSI 参考模型、TCP/IP 模型和五层混合模型如下图所示。要求掌握：各模型各层的名称、功能、处理的信息的单位。



The OSI reference model

	Data unit	layer	Function
Host layers (End-to-end)	Message (消息)	Application	为用户提供特定应用相关的服务
		Presentation	信息的表示，加密、压缩等
		Session	进程会话控制、令牌管理、同步等
	Segment(段)	Transport	实现（可靠的）端到端通信
Media layers (hop-to-hop)	Packet (分组)	Network	对数据分组进行路由转发，实现拥塞控制、服务质量管理和网络互连
	Frame(帧)	Data Link	相邻节点之间数据的(可靠)传输
	Bit(比特)	Physical	原始比特流在物理介质上的传输

不同的设备具备的协议层不同，主机（端节点）支持全部协议栈，中间通信节点支持部分协议栈（举例：路由器具备三层协议栈，交换机具备两层协议栈）